

《幽门螺杆菌感染的处理:Maastricht VI/Florence 共识报告》及其更新点解读

杜人淳^{1,2} 吕农华¹ 胡奕¹

¹ 南昌大学第一附属医院消化内科, 南昌 330006; ² 南昌大学医学部, 南昌 330031

通信作者: 胡奕, Email: 360041934@qq.com, 电话: 18079140226

【引用本文】 中文: 杜人淳, 吕农华, 胡奕. 《幽门螺杆菌感染的处理:Maastricht VI/Florence 共识报告》及其更新点解读[J]. 中华消化杂志, 2023, 43(5): 352-356. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20221014-00508. 英文: Du RC, Lyu NH, Hu Y. Interpretation of management of *Helicobacter pylori* infection—the Maastricht VI/Florence consensus report and its update[J]. Chin J Dig, 2023, 43(5): 352-356. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20221014-00508.

【摘要】 幽门螺杆菌(*H. pylori*)是胃内疾病的主要致病因素之一,在诊治领域面临的主要难题为抗生素耐药形势日益严峻。如何准确检测*H. pylori*感染,获取*H. pylori*耐药信息,以及制订高效根除方案是亟待解决的临床问题。为进一步规范*H. pylori*感染的诊治,欧洲幽门螺杆菌与微生态研究小组结合最新的文献证据制定了《幽门螺杆菌感染的处理:Maastricht VI/Florence 共识报告》,内容涵盖*H. pylori*感染根除指征及其与相关疾病之间的联系、*H. pylori*感染的诊断、*H. pylori*感染的治疗、*H. pylori*与胃癌、*H. pylori*与肠道微生态 5 个方面,现对该共识的内容及其更新点进行解读。

【关键词】 幽门螺杆菌感染; 诊断; 治疗; 胃肿瘤; 肠道微生态

基金项目: 国家自然科学基金(82000531); 江西省自然科学基金(20202BABL216006); 江西省主要学科学术和技术带头人培养计划(20212BCJL23065); 江西省重点研发计划(20212BBG73018); 江西省教育厅重点项目(GJJ190007)

DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20221014-00508

幽门螺杆菌(*Helicobacter pylori*, *H. pylori*)相继被世界卫生组织和美国卫生与公共服务部列为明确的致癌物。如无抗衡因素,*H. pylori*感染者应接受治疗,这一观点也得到了国内外共识的一致认可。如今*H. pylori*诊治领域面临的主要难题为抗生素的耐药率显著增高,导致根除方案的疗效下降。自 2017 年《幽门螺杆菌感染的处理:Maastricht V/Florence 共识报告》(以下简称 Maastricht V 共识)^[1]发表以来,大量的研究报道了*H. pylori*根除与胃癌的关系、*H. pylori*诊断新方法、*H. pylori*耐药检测、*H. pylori*根除新方案应用的研究成果。基于此,欧洲幽门螺杆菌与微生态研究小组组织专家结合最新的文献证据制定了《幽门螺杆菌感染的处理:Maastricht VI/Florence 共识报告》(以下简称 Maastricht VI 共识)^[2],对*H. pylori*感染根除指征及其与相关疾病之间的联系、*H. pylori*感染的诊断、*H. pylori*感染的治疗、*H. pylori*与胃癌、*H. pylori*与肠道微生态 5 个方面进行了陈述与推荐。本文将对此共识的内容进行解读,并分析其与既往共识的差异点,以利于读者更好地熟悉该领域的研究进展。

一、*H. pylori*感染根除指征及其与相关疾病之间的联系

1. 消化不良患者的内镜检查策略: 内镜检查可发现整个上消化道的可见病变和严重病变,如消化性溃疡、胃癌等^[1]。Maastricht V 共识中提到,在*H. pylori*低感染率人群中,基于内镜诊断的策略应用于具有消化不良症状的患者(陈述 3, 证据水平: 很低; 推荐级别: 弱)。但在 50 岁以下的消化不良患

者中,存在严重上消化道疾病的可能性非常低。一项基于全球已发表文献的 meta 分析表明,胃癌的发病率仅为 0.4%,且在 45 岁以下人群中更低^[3]。在*H. pylori*感染率较低的地区,胃癌的发病率将更低。基于此,Maastricht VI 共识提出在*H. pylori*感染率低的地区,消化不良患者的初步检查中内镜检查是非必需的(陈述 4, 同意率: 92%; 证据等级: A1)。但需注意的是,在实施消化不良的诊断策略时,应考虑地域和年龄因素。此外,在胃癌高发和*H. pylori*高感染地区,所有患者不一定均存在上消化道肿瘤的报警症状,故建议均行内镜检查^[2]。

2. 抗凝剂对胃肠道出血的影响: 抗凝剂主要用于治疗血栓栓塞相关疾病。Maastricht VI 共识指出,没有证据表明抗凝剂(香豆素类、直接口服或注射维生素 K 拮抗剂)会增加*H. pylori*感染患者的出血风险(陈述 10, 同意率: 91%; 证据等级: A1)^[2]。这与 Maastricht V 共识中认为的抗凝剂会增加消化性溃疡患者出血风险的观点不同(陈述 7, 证据水平: 高; 推荐级别: 高)^[1]。*H. pylori*感染对服用抗凝剂的患者胃肠道出血风险的潜在影响尚未得到充分研究。目前仅有的证据表明,服用抗凝剂的患者因*H. pylori*感染而出血的风险没有增加^[4],今后还需要更多的研究来证实。

3. *H. pylori*与胃肠外疾病的关系: *H. pylori*感染是一种常见的全球性感染,与许多疾病关系密切,是消化性溃疡和胃癌的重要原因。一些研究发现根除*H. pylori*可使不明原因缺

铁性贫血 (iron deficiency anemia, IDA)、特发性血小板减少性紫癜 (idiopathic thrombocytopenic purpura, ITP) 和维生素 B₁₂ 缺乏症等疾病患者获益。此外,与 *H. pylori* 阴性对照人群相比,感染 *H. pylori* 人群的 IDA 发病率更高。ITP 患者的血小板计数在根除 *H. pylori* 后也趋于增高。一些病例对照研究发现 *H. pylori* 感染会导致维生素 B₁₂、血清铁水平和一些血液学指标下降。基于此,Maastricht VI 共识指出,对于患有 IDA、ITP 和维生素 B₁₂ 缺乏症的 *H. pylori* 阳性患者,建议予以 *H. pylori* 根除治疗 (陈述 13, 同意率:97%; 证据等级:A1) [2]。

4. 新型冠状病毒疫情对 *H. pylori* 相关疾病诊治的影响: Maastricht VI 共识提出,近年来新型冠状病毒大流行对 *H. pylori* 相关疾病的管理产生了负面影响 (陈述 13, 同意率:86%; 证据等级:A1) [2]。胃肠道疾病就诊的门诊患者减少,许多癌症预防和筛查计划 (包括结直肠癌的预防和筛查) 已被修改甚至暂时停止。欧洲许多机构暂停进行尿素呼气试验检测 *H. pylori*,这也会导致 *H. pylori* 诊断的准确性下降。需要注意的是,采取适宜的卫生和消毒技术后,进行内镜检查时感染新型冠状病毒的风险较低。

二、*H. pylori* 感染的诊断

1. 内镜检查与活体组织检查 (以下简称“活检”) 标本取样: 胃癌是一个全球性的健康问题,尽管在过去的 50 年中,胃癌的发病率和病死率在全球范围内都有所下降,但其仍是全球癌症相关死亡的第三大原因,并且胃癌的发病率会随着年龄的增长而增高 [5]。内镜检查可以获得病变组织的活检标本,被认为是检测胃癌前病变和早期胃癌的最佳方法。Maastricht VI 共识强调,50 岁以上的消化不良患者需进行上消化道内镜检查 (陈述 2, 同意率:94%; 证据等级:B1)。针对具有上消化道报警症状的患者,内镜检查结合活检取样是最可靠的诊断方法。Maastricht VI 共识也强调,要按规范获取活检标本,所取标本应足够进行病原学和胃炎分期诊断 (陈述 3, 同意率:100%; 证据等级:A2) [2]。活检应至少在胃窦和胃体这两个部位进行,并获取额外的组织样本来评估 *H. pylori* 的感染情况 [6]。

2. 聚合酶链反应 (polymerase chain reaction, PCR) 与 *H. pylori* 耐药检测: *H. pylori* 对抗生素的耐药机制目前已基本清楚,与某些基因突变有关。传统琼脂稀释实验检测抗生素敏感性的经济成本高,而且耗时、费力。PCR 既可检测 *H. pylori* 感染,也可通过检测不同的基因突变或其他遗传变化来检测 *H. pylori* 对不同抗生素的耐药性。已有众多研究报道了此方法的准确性。Maastricht VI 共识也提出了用分子生物学方法检测 *H. pylori* 耐药相关基因突变,分子生物学方法 (特别是实时定量 PCR、全基因组测序和数字 PCR) 适用于检测与克拉霉素、左氧氟沙星、四环素和利福平耐药相关的 *H. pylori* 突变位点 (陈述 7, 同意率:100%; 证据等级:A1) [2]。

3. 胃黏膜状态的血清学评估: 胃黏膜萎缩传统上被定义为腺体丢失,萎缩性胃炎与胃癌之间的关系已在许多流行病学和病理学研究中确立。血清胃蛋白酶原检测可作为胃黏膜萎缩的指标,其水平反映了胃黏膜的功能和形态状态。Maastricht VI 共识指出胃黏膜萎缩可以通过胃功能血清学指标进行补充评估 (陈述 12, 同意率:100%; 证据等级:A1) [2]。

据一项研究报道,血清胃蛋白酶原检测与可操作的与胃癌风险联系的萎缩评估 (operative link for gastritis assessment, OLGA)/可操作的与胃癌风险联系的肠上皮化生评估 (operative link for gastritis intestinal metaplasia assessment) 胃炎分期密切相关,可为评估胃黏膜萎缩/肠上皮化生提供重要信息,也可作为评估无症状患者胃黏膜萎缩程度的有效无创筛查工具 [7]。

4. *H. pylori* 根除患者的随访: 共识也对 *H. pylori* 根除患者随访策略进行了阐述和推荐。Maastricht VI 共识指出,成功根除 *H. pylori* 后,患有 OLGA III、IV 期胃炎或内镜下广泛性胃黏膜萎缩的患者仍有患胃癌的风险。内镜或组织学监测的时间根据上次检查时评估的胃炎分期确定 (陈述 17, 同意率:100%; 证据等级:B1)。共识同时也指出,切除瘤变部位并不能消除异时癌症风险。根除 *H. pylori* 和切除后监测都是强烈推荐的 (陈述 18, 同意率:100%; 证据等级:A1)。尤其是在高度异型增生组织中,癌症的发生风险非常高,应安排相应的内镜检查和组织学随访 [2]。一项研究也表明,在进行内镜黏膜下剥离术后,异时癌症的发病率会随着时间的推移而增高,因此,应长期进行内镜监测 [8]。

三、*H. pylori* 根除治疗的更新

1. 药敏试验的重要性: 在世界范围内, *H. pylori* 对抗生素的耐药性已经达到了令人震惊的程度。 *H. pylori* 治疗应依据药敏试验结果选择抗生素,以准确、有效地进行治疗。Maastricht VI 共识也强调了药敏试验的重要性。就抗生素管理而言,合理的建议是定期进行药敏试验 (分子生物学方法或细菌培养),甚至在一线治疗之前就要进行。相比于经验性治疗,药敏试验结果可以提供个体化治疗策略,减少不必要的抗生素使用,从而在一定程度上减少抗生素耐药性的发生。一篇纳入多项对比经验性治疗与个体化治疗根除 *H. pylori* 疗效的随机对照试验研究的 meta 分析结果表明,个体化治疗的总体疗效较经验性治疗更佳 [9]。但是,考虑到药敏试验的可获得性、费用和可靠性等问题,这种基于药敏试验的指导策略在常规临床实践中广泛应用的可行性仍有待确定 (陈述 1, 同意率:91%; 证据等级:D2) [2]。

2. 高剂量质子泵抑制剂 (proton pump inhibitor, PPI)-阿莫西林双联疗法: 随着 *H. pylori* 对抗生素的耐药率不断上升,其根除率持续下降。PPI 可以通过提高胃内 pH 值影响抗生素根除 *H. pylori* 的效果,基于 PPI 的各种疗法已广泛应用于临床实践中。与 Maastricht V 共识 [1] 相比, Maastricht VI 共识在 *H. pylori* 根除治疗中新增了高剂量 PPI-阿莫西林双联治疗方案。①在 PPI-克拉霉素-阿莫西林三联疗法失败后,除了建议将含铋剂的四联疗法、含氟喹诺酮的四联 (或三联) 疗法作为二线疗法,还增加了高剂量 PPI-阿莫西林双联疗法 (陈述 12, 同意率:84%; 证据等级:C2)。②在非铋剂四联疗法失败后,除了建议使用含铋剂四联疗法或含氟喹诺酮的四联疗法 (或三联疗法),还增加了高剂量 PPI-阿莫西林双联治疗方案 (陈述 13, 同意率:87%; 证据等级:C2)。③在已知氟喹诺酮高耐药地区,除了含利福布汀的抢救疗法外,还增加了高剂量 PPI-阿莫西林双联治疗方案 (陈述 14, 同意率:86%; 证据等级:B2)。④一线治疗 (含克拉霉素的三联或非铋剂四联疗

法)和二线治疗(含氟喹诺酮疗法)失败后,建议使用含铋剂四联疗法,也可以考虑高剂量 PPI-阿莫西林双联治疗方案(陈述 15,同意率:84%;证据等级:B2)。^⑤对于克拉霉素耐药率低(<15%)的地区,在一线含铋剂四联疗法和二线含氟喹诺酮疗法治疗失败后,也建议采用高剂量 PPI-阿莫西林双联治疗方案(陈述 16,同意率:90%;证据等级:C2)^[2]。

3. 钾离子竞争性酸阻滞剂(potassium-competitive acid blocker, P-CAB)强效抑酸在 *H. pylori* 根除中的作用: *H. pylori* 根除治疗需要有效且持久的胃酸分泌抑制剂,使胃内 pH 值维持在 6~7。PPI 通常无法在 24 h 内达到强效且持久的抑酸效果,而新型药物 P-CAB 实现了这一目标^[10]。P-CAB 可以竞争性抑制质子泵与 K⁺ 的结合,进而抑制 H⁺ 与 K⁺ 的交换,发挥抑酸作用。早在 2015 年, Sakurai 等^[11]就在健康男性受试者中观察到,单次口服 20~120 mg 的伏诺拉生(一种新型且有效的口服活性 P-CAB)能够快速、有效地抑制胃酸分泌,提高胃内 pH 值,其效果可持续 24 h。P-CAB 阻断胃酸分泌的效果比 PPI 更快、更有效,一些研究发现, P-CAB 在 *H. pylori* 根除的一线 and 二线治疗中均具有优势。在一线治疗中,基于伏诺拉生的三联疗法优于基于 PPI 的三联疗法,且两者具有相似的安全性和患者耐受性^[12]。因此, Maastricht VI 共识指出,基于 P-CAB 的三联疗法在一线和二线治疗中优于或不劣于传统的基于 PPI 的三联疗法,且在耐药患者中更具优势(陈述 9,同意率:100%;证据等级:B2)^[2]。

四、胃癌的预防

1. 遗传性胃癌:目前认为,大多数胃癌为散发,仅有 1%~3% 的胃癌存在遗传倾向。遗传性胃癌主要包括遗传性弥漫型胃癌、胃腺癌及胃近端息肉病、家族性肠型胃癌等。在遗传性胃癌家族中,同时存在 *H. pylori* 阳性和阴性患者, *H. pylori* 与遗传性胃癌的关系尚不清楚。Rocha 等^[13]对无症状的遗传性弥漫型胃癌患者的病理特征进行系统综述,结果表明,至少 75% 的病例的遗传性胃癌的发生和发展与 *H. pylori* 感染无关。但是 *H. pylori* 感染是否会影响遗传性胃癌的发病机制及其临床表型,还需要进一步的研究。基于此, Maastricht VI 共识提出遗传性胃癌是一个独特的类型, *H. pylori* 感染在遗传性胃癌发展过程中的作用仍有待阐明(陈述 4,同意率:100%;证据等级:D2)^[2]。

2. OLGA 分型:既往研究中对于 *H. pylori* 胃炎伴有的胃黏膜萎缩往往没有根据严重程度进行分层,也没有与自身免疫性胃炎的胃黏膜萎缩进行适当区分。OLGA 分期系统能反映慢性胃炎患者胃黏膜萎缩的程度和范围,有利于胃癌风险分层,是目前评估萎缩/肠上皮化生严重程度和范围准确性较高的方法。Maastricht VI 共识中提到,与自身免疫性胃炎伴萎缩的患者相比, *H. pylori* 胃炎中 OLGA 分期Ⅲ或Ⅳ期的患者具有更高的胃癌发生风险(陈述 5,同意率:100%;证据等级:A1)^[2]。

3. *H. pylori* 与 EB 病毒:EB 病毒是一种普遍存在的疱疹病毒,可通过 C3d 补体受体进入易感淋巴细胞和上皮细胞,与胃淋巴上皮瘤样癌的发生相关。Maastricht VI 共识指出, *H. pylori* 和 EB 病毒感染是胃癌的独立危险因素,但 *H. pylori* 与 EB 病毒的联合感染是否较单独感染具有更高的胃癌风险仍不确定(陈述 6,同意率:97%;证据等级:C2)^[2]。Tavakoli

等^[14]的系统回顾和 meta 分析表明,在 20 361 例胃癌患者中,EB 病毒的合并患病率为 8.8%;在来自 20 项配对设计研究的 4 116 例胃癌患者中,EB 病毒使癌症风险增加了 18 倍;另外,一些病例对照研究表明, *H. pylori* 与 EB 病毒同时感染与更严重的胃炎和胃癌风险增加有关,但缺乏队列研究或嵌套病例对照研究的证据,所以仍不确定 *H. pylori* 与 EB 病毒的联合感染是否较单独感染具有更高的胃癌发生风险。

4. 根除 *H. pylori* 后的获益:年龄是胃癌易感因素中的决定性因素,老年人比青壮年人更容易罹患胃癌。Maastricht VI 共识指出,任何年龄患者均可从 *H. pylori* 根除治疗获益,但随着年龄增大,获益减少(陈述 9,同意率:100%;证据等级:A1)^[2]。因此,在年龄≤20 岁时根除 *H. pylori* 是预防胃癌最具成本效益的方法,也有助于避免家庭内 *H. pylori* 的传播^[15]。 *H. pylori* 根除后仍存在再次感染的风险,要注意预防。倡导使用公筷、避免交叉感染,少吃生食、避免不卫生饮食,也可以日常适当补充耐酸益生菌,预防 *H. pylori* 感染。

5. 根除 *H. pylori* 预防胃癌与其他疾病的联系: *H. pylori* 感染者均存在慢性活动性胃炎,15%~20% 的 *H. pylori* 感染者发生消化性溃疡,约 1% 发生胃恶性肿瘤。根除 *H. pylori* 可显著改善胃黏膜炎症反应,阻止或延缓胃黏膜萎缩和肠上皮化生的发生,降低胃癌发生率。有学者可能会担心根除 *H. pylori* 会导致其他疾病的发生。一项 meta 分析报告显示, *H. pylori* 感染与较低的胃食管反流症状和糜烂性食管炎发生率有关^[16]。针对这一问题, Maastricht VI 共识强调,大范围根除 *H. pylori* 预防胃癌不会导致其他相关疾病的发生,并可预防其他胃、食管疾病的发生(陈述 16 和 17,同意率:84% 和 94%;证据等级:B2 和 A1)^[2]。

6. 异时性胃癌的预防:异时性胃癌指早期胃癌初发 > 1 年后在另一部位再发的胃肿瘤。Maastricht VI 共识强调,根除 *H. pylori* 可以预防异时性胃癌,并指出根除 *H. pylori* 是降低早期胃癌根治性内镜切除术或胃次全切除术后异时性胃癌风险强烈推荐的措施(陈述 21,同意率:100%;证据等级:A1)^[2]。一项 meta 分析中的有力证据表明, *H. pylori* 根除组与非根除组相比,异时性胃癌的风险显著降低,且 *H. pylori* 根除组与 *H. pylori* 阴性组异时性胃癌的发生率差异无统计学意义^[17]。

7. *H. pylori* 检测与筛查: *H. pylori* 胃炎是一种感染(传染)性疾病。Graham^[18]指出,发展中国家 *H. pylori* 感染人口众多,根除 *H. pylori* 经济成本高、卫生条件差、再感染风险高,难以完全根除。Maastricht VI 共识介绍了 *H. pylori* 检测与筛查的具体实施方案,并强调应将其整合到国家卫生政策中,即基于人群的 *H. pylori* 检测和治疗计划应针对地区层面的特殊要求进行制订,并纳入医疗优先事项(陈述 23 和 24,同意率:94% 和 94%;证据等级:D1 和 B1)^[2]。世界卫生组织国际癌症研究所工作组强调了引入以人群为基础的 *H. pylori* 筛查和治疗的重要性,如何实施该战略必须取决于当地的要求。作为目前可用于胃癌预防的最佳循证干预措施,以人群为基础的 *H. pylori* 检测和治疗计划已被推荐用于胃癌预防。根除 *H. pylori* 还可以改善 IDA、ITP 和维生素 B₁₂ 缺乏症等疾病,所以也应将基于人群的 *H. pylori* 检测和治疗方案纳入医疗优先事项。

五、*H. pylori*与肠道微生物菌群

1. 抗生素对肠道微生态的影响:胃肠道内存在几百种细菌,拥有自己的微生物群。生命早期胃肠道内稳定微生物群落的建立与宿主生长和免疫发育密切相关。Maastricht VI 共识指出,生命早期抗生素的暴露会对肠道菌群有长期影响(陈述 1,同意率:100%;证据等级:B2)^[2]。幼儿期是宿主建立和发展体内微生物组的关键阶段。抗生素会直接扰乱肠道菌群,导致菌群的组成状态发生改变。从动物模型中获得的数据来看,生命早期使用抗生素会引起体内微生物群落组成和功能的变化,这种变化会持续多年,并对生命后期的健康产生不利影响^[19]。因此,在发育关键期改变肠道菌群会产生持久的代谢后果。此外,抗生素的使用还可能会导致肥胖、哮喘和其他疾病患者的微生物群紊乱^[19]。

2. 口腔菌群对胃内微生态组成的影响:口腔中生活着 700 多种微生物,构成了口腔菌群。胃液中的细菌与口腔微生物具有一定的相关性,口腔中的微生物群被唾液吞咽,并通过胃或滞留在胃黏膜中。Maastricht VI 共识指出,口腔菌群可能会影响胃微生物群的组成(陈述 9,同意率:86%;证据等级:A2)^[2]。一项研究也已经证实,由于唾液和痰等物质的运输,邻近生态位的细菌群落会相互重叠^[20]。口腔中的细菌与不同的胃肠道疾病有关,胃肠道内大量来自口腔的细菌会对身体健康产生负面影响,使人更容易患某些疾病(如肥胖、结肠癌等)。

六、结语

时隔数年定期更新的 Maastricht VI 共识总结了*H. pylori*处理策略的最新进展。此共识更新了内镜检查的策略,强调了根除*H. pylori*预防胃癌的重要性。在抗生素高耐药时代,应准确检测*H. pylori*感染,及时获得*H. pylori*耐药信息,基于分子生物学技术的检测方法既可检测*H. pylori*感染,也可检测*H. pylori*对抗生素的耐药。*H. pylori*根除治疗的一线治疗方案也在不断优化,以 P-CAB 为基础的疗法和高剂量 PPI-阿莫西林双联疗法等获得了认可。生命早期抗生素的暴露会对肠道菌群有长期影响,口腔菌群与胃肠道菌群之间存在着显著的相关性。临床医师应深刻认识*H. pylori*感染防治所遇到的问题,以循证医学为依据,以共识为准则,规范地进行*H. pylori*感染的诊治,减轻由*H. pylori*感染导致的公共卫生负担。

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

作者贡献声明 杜人淳:论文撰写与修改;吕农华:论文修改与指导;胡奕:论文修改与指导、论文审校、经费支持

参 考 文 献

- [1] Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain CA, et al. Management of *Helicobacter pylori* infection—the Maastricht V/Florence consensus report[J]. Gut, 2017, 66(1): 6-30. DOI: 10.1136/gutjnl-2016-312288.
- [2] Malfertheiner P, Megraud F, Rokkas T, et al. Management of *Helicobacter pylori* infection; the Maastricht VI/Florence consensus report[J]. Gut, 2022, 71(9): 1724-1762. DOI: 10.1136/gutjnl-2022-327745.
- [3] Ford AC, Marwaha A, Lim A, et al. What is the prevalence of clinically significant endoscopic findings in subjects with dyspepsia? Systematic review and meta-analysis [J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2010, 8(10): 830-837, e2. DOI: 10.1016/j.cgh.2010.05.031.
- [4] Venerito M, Schneider C, Costanzo R, et al. Contribution of *Helicobacter pylori* infection to the risk of peptic ulcer bleeding in patients on nonsteroidal anti-inflammatory drugs, antiplatelet agents, anticoagulants, corticosteroids and selective serotonin reuptake inhibitors[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2018, 47(11): 1464-1471. DOI: 10.1111/apt.14652.
- [5] Thrift AP, El-Serag HB. Burden of gastric cancer [J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2020, 18(3): 534-542. DOI: 10.1016/j.cgh.2019.07.045.
- [6] Pimentel-Nunes P, Libanio D, Marcos-Pinto R, et al. Management of epithelial precancerous conditions and lesions in the stomach (MAPS II): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), European *Helicobacter* and Microbiota Study Group (EHMSG), European Society of Pathology (ESP), and Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva (SPED) guideline update 2019 [J]. Endoscopy, 2019, 51(4): 365-388. DOI: 10.1055/a-0859-1883.
- [7] Cai HL, Tong YL. Association of serum pepsinogen with degree of gastric mucosal atrophy in an asymptomatic population[J]. World J Clin Cases, 2021, 9(31): 9431-9439. DOI: 10.12998/wjcc.v9.i31.9431.
- [8] Abe S, Oda I, Suzuki H, et al. Long-term surveillance and treatment outcomes of metachronous gastric cancer occurring after curative endoscopic submucosal dissection[J]. Endoscopy, 2015, 47(12): 1113-1118. DOI: 10.1055/s-0034-1392484.
- [9] Wenzhen Y, Yumin L, Quanlin G, et al. Is antimicrobial susceptibility testing necessary before first-line treatment for *Helicobacter pylori* infection? Meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Intern Med, 2010, 49(12): 1103-1109. DOI: 10.2169/internalmedicine.49.3031.
- [10] Hunt RH, Scarpignato C. Potassium-competitive acid blockers (P-CABs): are they finally ready for prime time in acid-related disease? [J/OL]. Clin Transl Gastroenterol, 2015, 6(10): e119 (2015-10-29) [2022-10-13]. <https://doi.org/10.1038/ctg.2015.39>.
- [11] Sakurai Y, Nishimura A, Kennedy G, et al. Safety, tolerability, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of single rising TAK-438 (vonoprazan) doses in healthy male Japanese/non-Japanese subjects [J/OL]. Clin Transl Gastroenterol, 2015, 6(6): e94 (2015-06-25) [2022-10-13]. <https://doi.org/10.1038/ctg.2015.18>.
- [12] Jung YS, Kim EH, Park CH. Systematic review with meta-analysis: the efficacy of vonoprazan-based triple therapy on *Helicobacter pylori* eradication [J]. Aliment Pharmacol Ther, 2017, 46(2): 106-114. DOI: 10.1111/apt.14130c.
- [13] Rocha JP, Gullo I, Wen X, et al. Pathological features of total gastrectomy specimens from asymptomatic hereditary diffuse gastric cancer patients and implications for clinical management [J]. Histopathology, 2018, 73(6): 878-886. DOI: 10.1111/his.13715.

[14] Tavakoli A, Monavari SH, Solaymani Mohammadi F, et al. Association between Epstein-Barr virus infection and gastric cancer: a systematic review and meta-analysis [J/OL]. BMC Cancer, 2020, 20 (1): 493 (2020-06-01) [2022-10-13]. <https://doi.org/10.1186/s12885-020-07013-x>.

[15] Weyermann M, Rothenbacher D, Brenner H. Acquisition of *Helicobacter pylori* infection in early childhood: independent contributions of infected mothers, fathers, and siblings [J]. Am J Gastroenterol, 2009, 104(1): 182-189. DOI:10.1038/ajg.2008.61.

[16] Zamani M, Alizadeh-Tabari S, Hasanpour AH, et al. Systematic review with meta-analysis: association of *Helicobacter pylori* infection with gastro-oesophageal reflux and its complications [J]. Aliment Pharmacol Ther, 2021, 54(8): 988-998. DOI:10.1111/apt.16585.

[17] Zhao B, Zhang J, Mei D, et al. Does *Helicobacter pylori* eradication reduce the incidence of metachronous gastric cancer after curative endoscopic resection of early gastric cancer: a systematic review and meta-analysis [J]. J Clin Gastroenterol, 2020, 54 (3): 235-241. DOI: 10. 1097/MCG. 0000000000001195.

[18] Graham DY. *Helicobacter pylori* update: gastric cancer, reliable therapy, and possible benefits [J]. Gastroenterology, 2015, 148(4): 719-731. e3. DOI:10.1053/j.gastro.2015.01.040.

[19] Bokulich NA, Chung J, Battaglia T, et al. Antibiotics, birth mode, and diet shape microbiome maturation during early life [J/OL]. Sci Transl Med, 2016, 8(343): 343ra82 (2016-06-15) [2022-10-13]. <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aad7121>.

[20] Bassis CM, Erb-Downward JR, Dickson RP, et al. Analysis of the upper respiratory tract microbiotas as the source of the lung and gastric microbiotas in healthy individuals [J/OL]. mBio, 2015,

6(2): e00037-15 (2015-03-03) [2022-10-13]. <https://journals.asm.org/doi/epub/10.1128/mBio.00037-15>.

(收稿日期:2022-10-14)
(本文编辑:夏菁)

2023 年第 5 期继续教育题目 (单项选择题)

授予Ⅱ类学分说明和答题二维码见宣传插页(答案见本期第 320 页)

1. 与 Maastricht V 共识相比,在 *H. pylori* 根除治疗的一线 and 二线根除疗法,以及治疗失败后的治疗方案中, Maastricht VI 共识新增的方案是()
- A. 序贯疗法; B. 高剂量 PPI + 阿莫西林; C. 伴同疗法; D. 杂合疗法
2. Maastricht VI 共识指出,为了避免 *H. pylori* 假阴性检测结果的出现,应该在检测前()停止使用 PPI
- A. 14 d; B. 10 d; C. 7 d; D. 28 d
3. 检测胃癌前病变和早期胃癌的最佳方法是()
- A. 尿素呼气试验; B. 计算机断层扫描检查; C. 内镜检查结合活检取样; D. 血液检查
4. 如果无法进行个体药敏试验,在克拉霉素耐药率高 (>15%) 或未知的地区, Maastricht VI 共识推荐的一线治疗方案是()
- A. 序贯疗法; B. 杂合疗法; C. 伴同疗法; D. 含铋剂四联疗法
5. 高剂量 PPI + 阿莫西林双联疗法中,阿莫西林使用的剂量应为()
- A. 1 g/d; B. 2 g/d; C. 3 g/d; D. 4 g/d

· 消息 ·

《中华消化杂志》位列我国高质量科技期刊分级目录消化病学 T1 级中国期刊第 1 位

在中华医学会公布的第二批临床医学领域高质量科技期刊分级目录中,《中华消化杂志》位列消化病学 T1 级中国期刊第 1 位,充分肯定了本刊在消化病学领域的权威性和影响力。我国高质量科技期刊分级目录是在党的十九大提出建设科技强国战略目标的背景下,中国科协经过统一部署,遵照同行评议、价值导向、等效应用原则,中华医学会通过科技工作者推荐、专家评议、结果公示等规定程序产生。2019 年 9 月公布了第一批我国高质量科技期刊分级目录,此次为第二批,涵盖耳鼻咽喉科学、眼科学、呼吸病学、消化病学、神经病学、妇产科学、肿瘤学、烧伤外科学、整形外科科学 9 个学科。高质量科技期刊分级目录中每个学科领域的期刊分为 3 个级别:T1 级指已经接近或具备国际一流期刊的学术水平,T2 级指国际知名期刊,T3 级指业内认可的较高水平期刊。在各级领导的深切关怀下,在专家同道的鼎力支持下,在读者与作者的厚爱与合作下,本刊编辑委员会和编辑部全体成员,将以更饱满的热情践行科技强国战略的期刊使命,以更昂扬的姿态迎接中国消化病学事业更辉煌的明天!